PEC1_Teoria_20_11_2025.pdf

Anónimo

Máquinas y Motores Térmicos

1º Máster en Ingeniería Industrial

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Universidad Politécnica de Madrid

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



¿Enganchado al móvil más que a tu ex? Es hora de parar.

do your thing

Poner tu móvil en blanco y negro hará que tu cerebro se aburra antes y no pases tantas horas scrolleando en internet.

Hacks DEL BIENESTAR DIGITAL

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
    a. Los rendimientos térmicos de los motores de combustión interna solamente tienen en cuenta el calor aportado al fluido motor.
    b. El rendimiento interno de una máquina térmica toma como referencia la energía química del combustible.
    c. Ninguna de las otras respuestas es correcta.
    d. La definición del rendimiento térmico de un motor varía en función de las máquinas que lo contienen.
2. Si se desea aprovechar un alto nivel de energía térmica de una corriente de fluido compresible, se requerirá de:
    a. Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
    b. Una máquina térmica motora, ya sea volumétrica o turbomáquina.
    c. Un motor térmico, ya sea de combustión interna o de combustión externa.
    d. Una máquina térmica generadora, como un turbocompresor accionado por un motor eléctrico.
3. ¿En qué se asemejan los MEP de mezcla estratificada y de mezcla homogénea cuando funcionan a bajo grado de carga?
    a. La forma de iniciar la combustión.
    b. El dosado global de la cámara de combustión.
    c. El método de regular la carga.
    d. El momento de entrada del combustible al cilindro.
4. ¿Cuál de los siguientes motores no utiliza válvula de escape?
    a. MEC de dos tiempos de barrido uniflujo.
    b. MEP de dos tiempos de barrido por cárter.
    c. MEP de cuatro tiempos.
5. ¿Por qué se usa actualmente mezcla estequiométrica cuasi-exacta en los MEP?
    a. Por la obligatoriedad de la sonda *lambda* en el escape.
    b. Por el correcto funcionamiento del catalizador de tres vías.
    c. Por necesidades del sistema de inyección electrónica.
6. Una mayor cilindrada unitaria manteniendo el mismo volumen final de compresión implica un mayor rendimiento del ciclo teórico de un motor de combustión interna alternativo.
    a. Falso
    b. Verdadero
7. ¿Por qué la presencia de la turbina de gas no es habitual en automoción?
    a. Por su elevado régimen de giro.
    b. Por su alta potencia específica.
    c. Por su bajo rendimiento en condiciones operativas variables.
8. En un MCIA a plena carga (grado de carga 100%), el mayor régimen de giro se da en la condición de:
    a. Potencia máxima.
    b. Par máximo.
    c. Consumo específico mínimo.
9. ¿Cuál de las siguientes descripciones se aplicaría al compresor *scroll* de una bomba de calor para aire acondicionado?
    a. Una máquina térmica motora, turbomáquina.
    b. Una máquina térmica generadora, volumétrica, rotativa.
    c. Ninguna de las otras respuestas es correcta.
    d. Un motor térmico que utiliza fluido condensable, rotativo.
10. ¿Cuál de los siguientes elementos constructivos **no** te lo encontrarías en un pequeño motor sencillo y de bajo coste que acciona una bomba de riego?
    a. Bujía.
    b. Cigueñal.
    c. Árbol de levas.

Este hack te hacía falta

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

d. Válvula de mariposa.

11. Señala los motores de combustión interna alternativos que utilizan bujías:
    a. Todos los MCIA utilizan bujías.
    b. MEP.
    c. MEC, MEP de mezcla homogénea y MEP de mezcla estratificada.
12. ¿Cuál de los siguientes rangos de potencia máxima son habituales en MCIA para vehículos de automoción de cuatro ruedas?
    a. 40-700 kW.
    b. 400 kW-7 MW.
    c. 4-70 kW.
    d. 4-700 W
13. Los motores de encendido por compresión:
    a. Pueden sufrir el fenómeno de picado.
    b. Utilizan combustibles ligeros volátiles, como el etanol.
    c. Tienen una mezcla aire-combustible homogénea en la cámara de combustión.
    d. Emiten muchas más partículas que los MEP.
14. ¿En qué se transforman principalmente las pérdidas mecánicas por rozamiento de un MCIA?
    a. En pérdidas de bombeo.
    b. En potencia indicada.
    c. En calor cedido al lubricando y al refrigerante.
    d. En pérdidas por combustión incompleta.
15. La máquina de vapor es:
    a. Una máquina térmica motora turbomáquina.
    b. Un motor de combustión interna de aspiración natural.
    c. Un motor térmico de combustión externa.
16. ¿En qué motor utilizarías un combustible sintético (e-fuel) pesado con alta tendencia a la autoinflamación?
    a. MEC
    b. MEP
17. En los MCIA refrigerados por líquido:
    a. La inercia térmica es menor que en los MCIA refrigerados por aire.
    b. El radiador es eficaz en aplicaciones no estacionarias.
    c. Existe un termostato encargado de abrir o cerrar el paso del líquido refrigerante al radiador.
    d. El líquido refrigerante es bombeado desde el cárter hasta las cavidades del bloque motor alrededor de las camisas.
18. ¿Cuál de la siguientes emisiones atmosféricas es más relevante en una turbina de gas que genera electricidad en una isla?
    a. Monóxido de carbono, ya que la combustión es incompleta.
    b. Ácido sulfhídrico, ya que el combustible que usa es de mala calidad.
    c. Óxidos de nitrógeno, ya que la temperatura de combustión es elevada.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.